

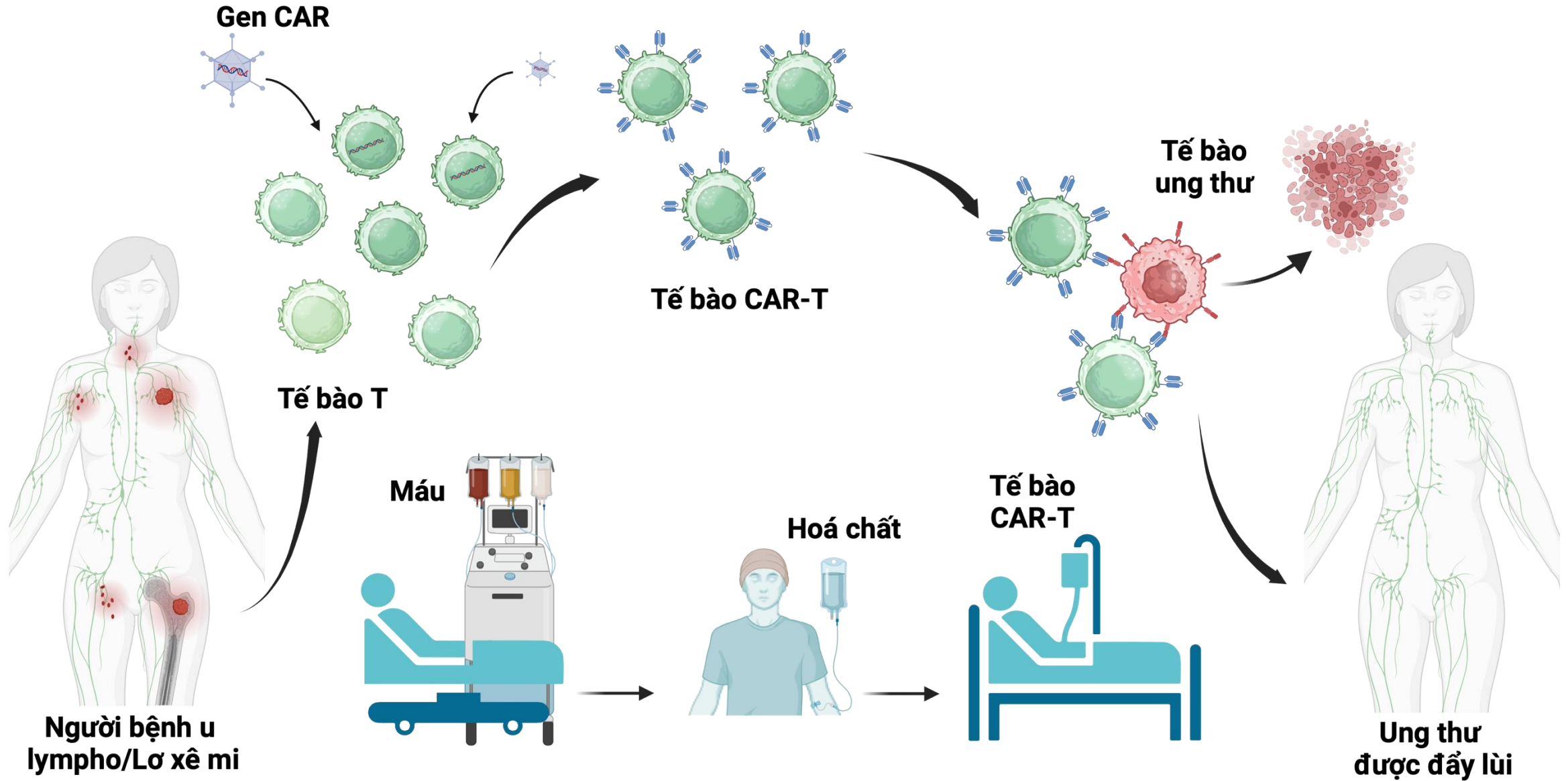


VINUNIVERSITY

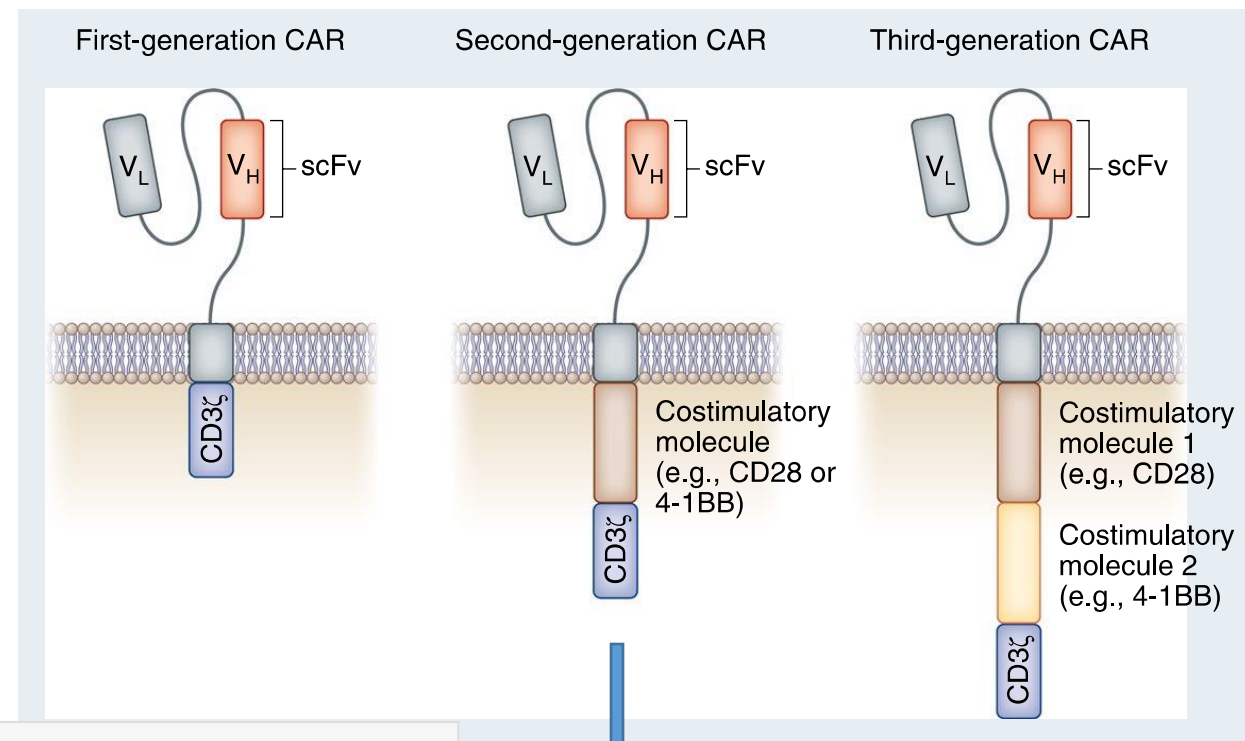
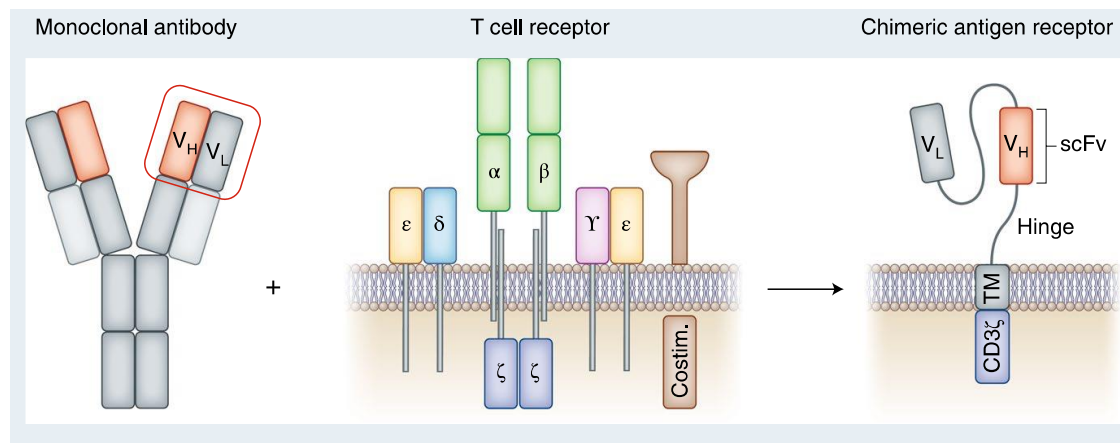
Vai trò của liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị ung thư

GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Bạch Quốc Khánh và TS. Hoàng Thanh Vân
Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec,
Viện khoa học sức khỏe, VinUni

Liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị ung thư



Cấu trúc CAR



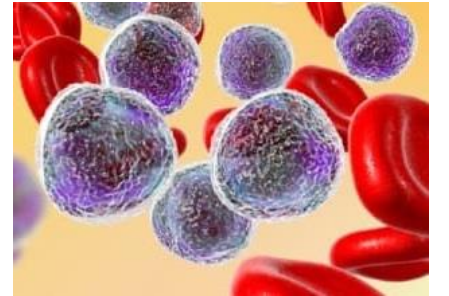
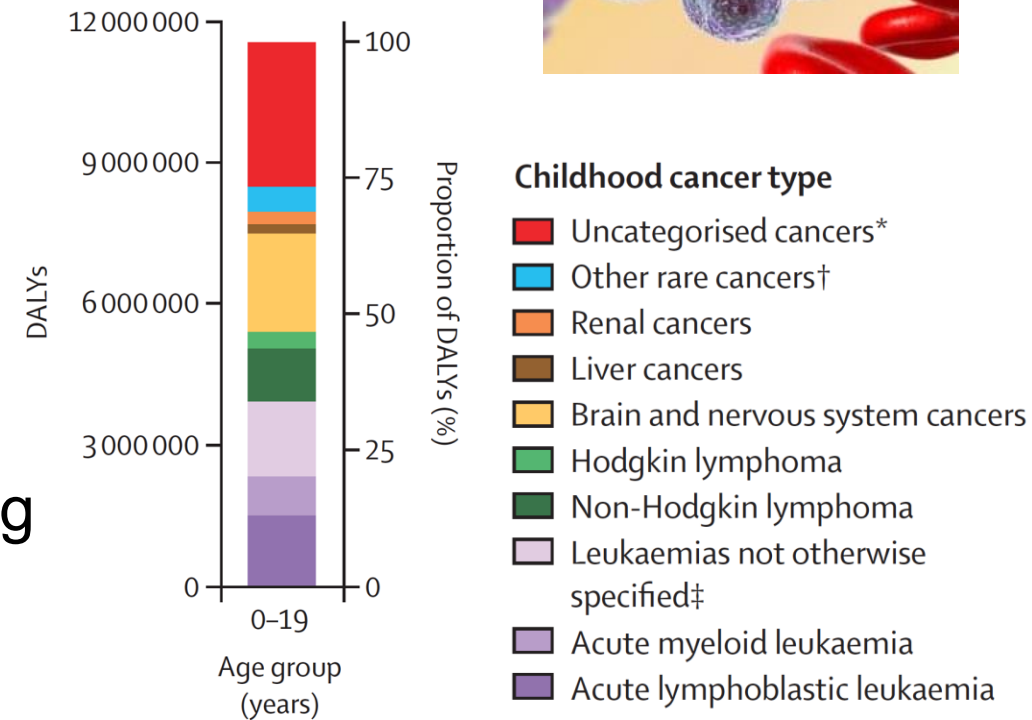
Cấu trúc chính của các liệu pháp CAR-T đã được cấp phép

CAR-T company	Therapy	Target	Co-stimulatory domain
Kite (Gilead)	Yescarta	CD19	CD28
Novartis	Kymriah	CD19	41BB
Juno (Celgene/BMS)	Liso-cel	CD19	41BB
Bluebird/Celgene	bb2121	BCMA	41BB

CAR-T đã được cấp phép:
Kymriah, Yescarta, Lisocel

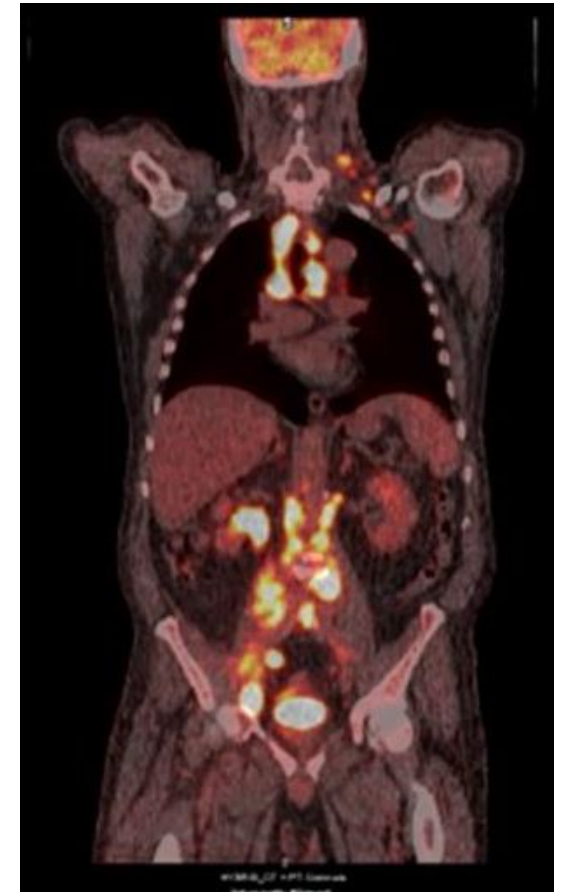
Lơ xê mi cấp (ALL) dòng lympho tế bào B

- ALL là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới và tại Việt Nam.
- 88% các trường hợp ALL là B-ALL.
- 15% bệnh nhân mắc ALL bị tái phát hoặc đáp ứng kém với điều trị.
- Tỷ lệ sống không tái phát sau 5 năm điều trị bằng phác đồ FRALLE 2000: 48% ở Việt Nam so với 84% ở các nước phát triển (2014).



U lympho không Hodgkin tế bào B

- 4% chẩn đoán ung thư mới ở Hoa Kỳ (85% có nguồn gốc từ tế bào B).
- Xếp hạng thứ 12 về tỷ lệ mắc và tử vong ở bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.
- Đáp ứng kém với phương pháp điều trị tiêu chuẩn ở 10-15% bệnh nhân.
- Tái phát trong vòng hai năm: 20-25% bệnh nhân.



Cancer	New cases				Deaths			
	Number	Rank	(%)	Cum.risk	Number	Rank	(%)	Cum.risk
Non-Hodgkin lymphoma	544 352	12	2.8	0.62	259 793	12	2.6	0.27

1. <https://www.cancer.org/>

2. Siegel RL et al. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin 2019;69:7–34

3. Globocan 2020

4. Larouche JF et al. J Clin Oncol. 2010;28(12):2094-2100.

Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia

S.L. Maude, T.W. Laetsch, J. Buechner, S. Rives, M. Boyer, H. Bittencourt, P. Bader, M.R. Verneris, H.E. Stefanski, G.D. Myers, M. Qayed, B. De Moerloose, H. Hiramatsu, K. Schlis, K.L. Davis, P.L. Martin, E.R. Nemecek, G.A. Yanik, C. Peters, A. Baruchel, N. Boissel, F. Mechinaud, A. Balduzzi, J. Krueger, C.H. June, B.L. Levine, P. Wood, T. Taran, M. Leung, K.T. Mueller, Y. Zhang, K. Sen, D. Lebowitz, M.A. Pulsipher, and S.A. Grupp

Lancet

KTE-X19 for relapsed or refractory adult B-cell acute lymphoblastic leukaemia: phase 2 results of the single-arm, open-label, multicentre ZUMA-3 study

Bijal D Shah, Armin Ghobadi, Olalekan O Oluwole, Aaron C Logan, Nicolas Boissel, Ryan D Cassaday, Thibaut Leguay, Michael R Bishop, Max S Topp, Dimitrios Tzachanis, Kristen M O'Dwyer, Martha L Arellano, Yi Lin, Maria R Baer, Gary J Schiller, Jae H Park, Marion Subklewe, Mehrdad Abedi, Monique C Minnema, William G Wierda, Daniel J DeAngelo, Patrick Stiff, Deepa Jeyakumar, Chaoling Feng, Jinghui Dong, Tong Shen, Francesca Milletti, John M Rossi, Remus Vezan, Behzad Kharabi Masouleh, Roch Houot

Journal of Clinical Oncology®

Optimizing Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy for Adults With Acute Lymphoblastic Leukemia

Noelle V. Frey, MD¹; Pamela A. Shaw, PhD²; Elizabeth O. Hexner, MD¹; Edward Pequignot, MS²; Saar Gill, MD, PhD¹; Selina M. Luger, MD¹; James K. Mangan, MD, PhD¹; Alison W. Loren, MD¹; Alexander E. Perl, MD¹; Shannon L. Maude, MD, PhD³; Stephan A. Grupp, MD, PhD⁴; Nirav N. Shah, MD⁴; Joan Gilmore, BS⁵; Simon F. Lacey, PhD⁵; Jos J. Melenhorst, PhD⁵; Bruce L. Levine, PhD⁵; Carl H. June, MD⁵; and David L. Porter, MD¹

nature
medicine

LETTERS

<https://doi.org/10.1038/s41591-020-1081-3>

Check for updates

Bispecific anti-CD20, anti-CD19 CAR T cells for relapsed B cell malignancies: a phase 1 dose escalation and expansion trial

Nirav N. Shah¹✉, Bryon D. Johnson¹, Dina Schneider², Fenlu Zhu¹, Aniko Szabo¹³, Carolyn A. Keever-Taylor¹, Winfried Krueger², Andrew A. Worden², Michael J. Kadan², Sharon Yim¹, Ashley Cunningham⁴, Mehdi Hamadani¹, Timothy S. Fenske¹, Boro Dropulic¹²✉, Rimas Orentas^{2,5} and Parameswaran Hari¹

nature
medicine

LETTERS

<https://doi.org/10.1038/s41591-020-1081-3>

Check for updates

CD22-targeted CAR T cells induce remission in B-ALL that is naive or resistant to CD19-targeted CAR immunotherapy

Terry J Fry¹¹, Nirali N Shah¹, Rimas J Orentas^{1,8}, Maryalice Stetler-Stevenson², Constance M Yuan², Sneha Ramakrishna¹, Pamela Wolters¹, Staci Martin¹, Cindy Delbrook¹, Bonnie Yates¹, Haneen Shalabi¹, Thomas J Fountaine¹, Jack F Shern¹, Robbie G Majzner³, David F Stroncek⁴, Marianna Sabatino⁴, Yang Feng⁵, Dimiter S Dimitrov⁵, Ling Zhang¹, Sang Nguyen¹, Haiying Qin¹, Boro Dropulic^{6,8}, Daniel W Lee^{1,8} & Crystal L Mackall⁷¹

Kết quả điều trị lơ xê mi cấp bằng liệu pháp tế bào CAR-T

Công ty CAR-T	Tên thuốc	TNLS quan trọng	Tỷ lệ lui bệnh (%)	Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn (%)
Novartis	Kymriah (Tisagenelcleucel)	ELIANA (n=75)	81	81
Kite (Gilead)	KTE-X19 (brexucabtagene autoleucel)	Zuma-3 (n=71) (người lớn)	79	71 (CR: 56, CRi: 15)
Kite (Gilead)	KTE-X19 (brexucabtagene autoleucel)	Zuma-4 (trẻ em)	phase 1: 100%	phase 1: 100%
Các liệu pháp khác được FDA cấp phép cho lơ xê mi cấp tế bào B tái phát/kháng trị				
Genzyme Oncology	Clofarabine	N=61	20	11
Amgen	Blinatumomab	Pha 1: n=49 Pha 2: n=44	45	39

CR: lui bệnh hoàn toàn, CRi: lui bệnh với sự phục hồi không hoàn toàn)

Liệu pháp tế bào CAR-T điều trị u lympho không Hodgkin

Công ty CAR-T	Tên thuốc	TNLS quan trọng	Tỷ lệ lui bệnh (%)	Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn (%)
Kite (Gilead)	Yescarta	Zuma-1 (n=101)	72	51
Novartis	Kymriah	Juliet (n=68)	50	32
Juno (Celgene/BMS)	Breyanzi	Transcend 001 (n=269)	73	53

Các liệu pháp điều trị khác

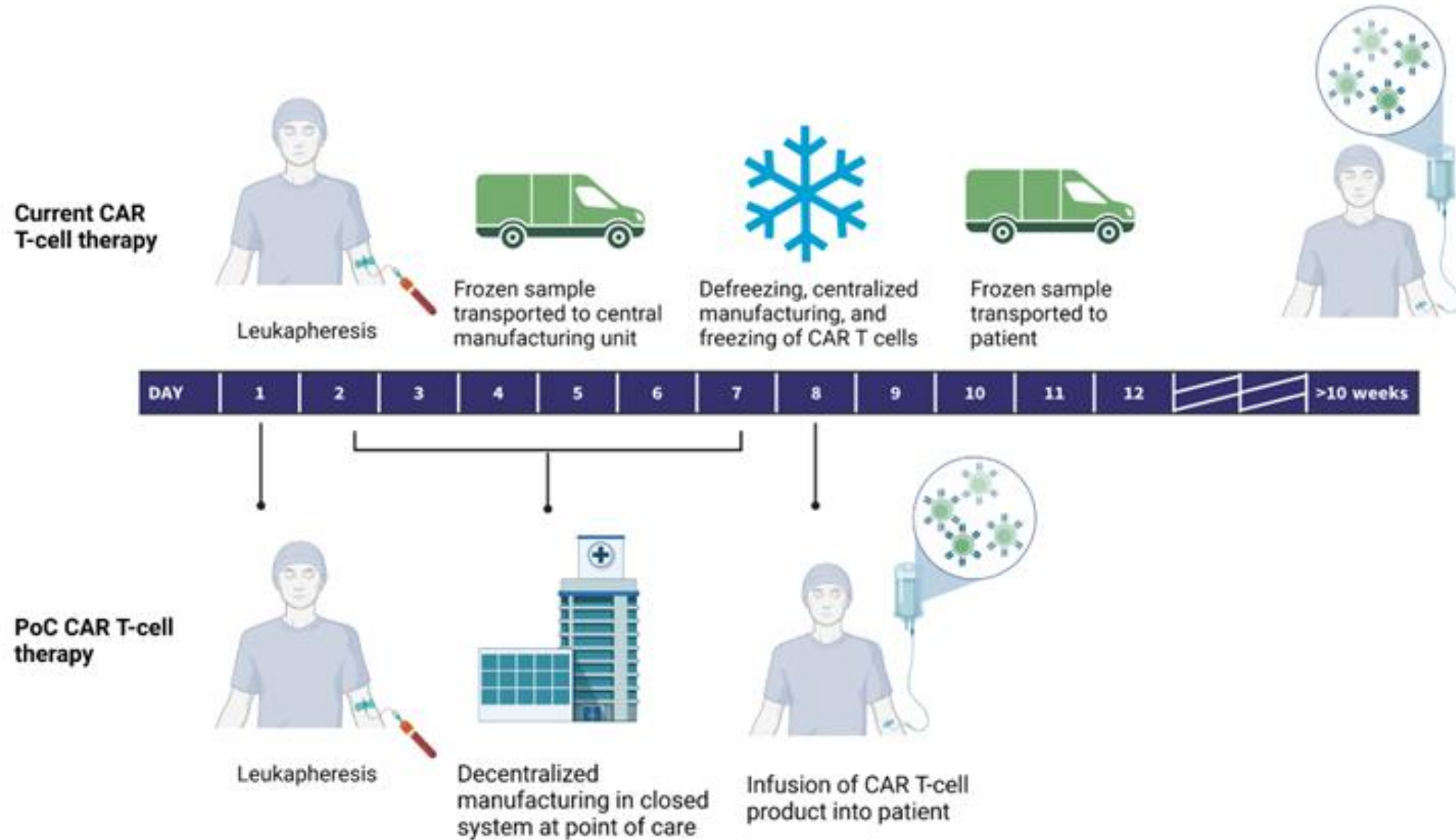
Đối với người lớn bị u lympho tái phát hoặc kháng trị, *liệu pháp CAR-T* đạt được đáp ứng hoàn toàn ở 32% đến 53% bệnh nhân so với 7% bệnh nhân được điều trị bằng các liệu pháp cứu cánh khác.

Các liệu pháp tế bào CAR-T đã được FDA cấp phép

Manufacturing company	 						
Product							
CAR	Anti-CD19	Anti-CD19	Anti-CD19	Anti-CD19	Anti-CD38	Anti-CD38	Anti-CD19
Children & Adolescence Diagnosis (Clinical trial) [Approved]		B-ALL (ZUMA-4) Ph1 (ZUMA-3 for adult ALL)	B-ALL (ELIANA) [08/2017]				
Adults Diagnosis (Clinical trial) [Approved]	NHL (DLBCL & FL) (ZUMA-1) [10/2017]	Mantle cell lymphoma (ZUMA-2) C [10/2020]	NHL (DLBCL & high risk NHL) (JULIET) [05/2018]	NHL (DLBCL) (TRANSCEND-001) [02/2021]	Multiple myeloma (KarMMa) [03/2021]	r/r Multiple myeloma (CARTITUDE-2) [02/2022]	r/r B-cell precursor ALL (FELIX) [11/2024]

B-ALL: B cell Acute Lymphoblastic Leukemia, NHL: Non-Hodgkin Lymphoma, DLBCL: diffuse large B-cell lymphoma, FL: follicular lymphoma

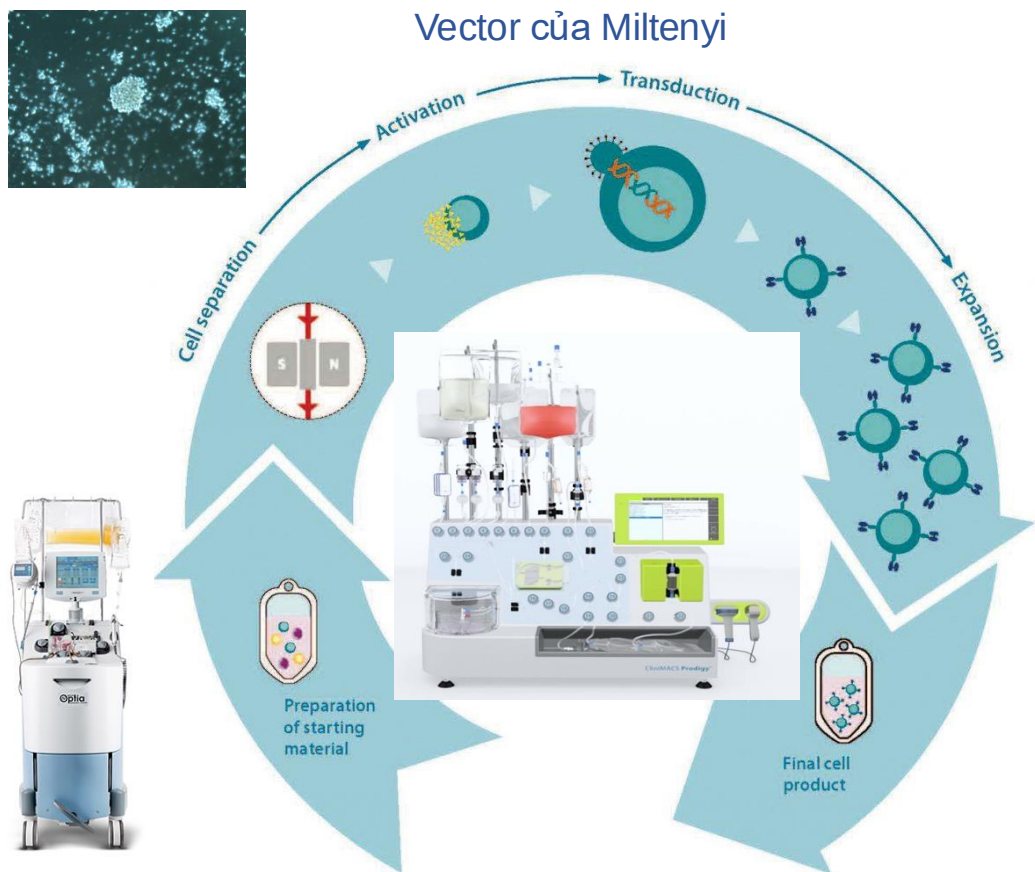
Sản xuất tế bào CAR-T tại chỗ - một xu hướng mới đang được đẩy mạnh



Dự án phát triển liệu pháp tế bào CAR-T tại Vinmec

Mục tiêu:

- Sản xuất tế bào CAR-T bằng hệ thống tự động CliniMACS Prodigy® tại Việt Nam.
- Tiến hành thử nghiệm lâm sàng pha 1 đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu của liệu pháp tế bào CAR-T cho bệnh nhân lơ xê mi cấp và u lympho dòng lympho CD19+.



Kiểm tra chất lượng:

✓ Phân tích tế bào dòng chảy

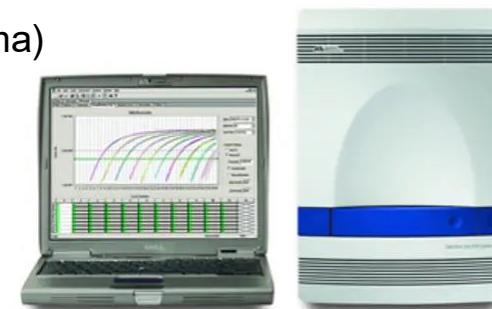
- % và số lượng tế bào CD3⁺
- % và số lượng tế bào CAR-T
- Tỷ lệ tế bào sống
- Quần thể tế bào CAR-T

✓ Tính vô trùng (vi khuẩn, nấm, mycoplasma)

✓ Nội độc tố

✓ Số bản sao vector

✓ Xét nghiệm tính năng

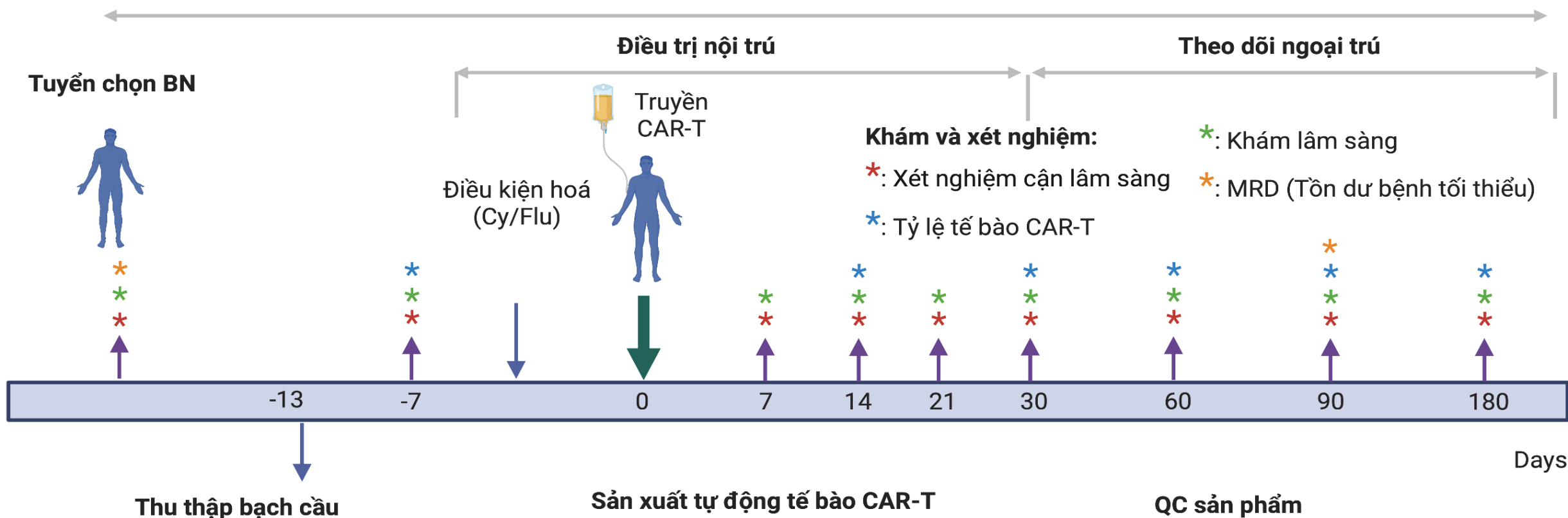


Thiết kế nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng pha 1
- Cỡ mẫu: 8 BN lơ xê mi cấp và 8 BN u lympho không Hodgkin



Theo dõi tính an toàn của liệu pháp

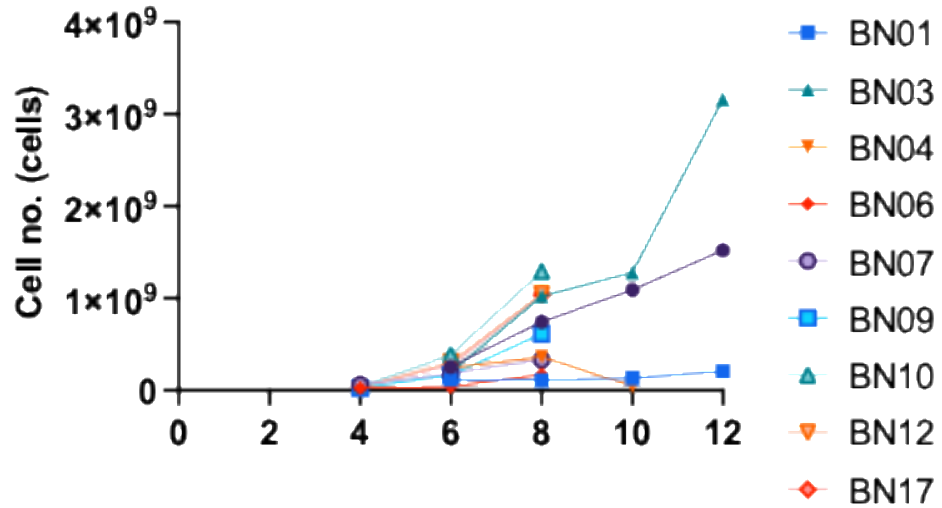


Đặc điểm bệnh nhân (BN)

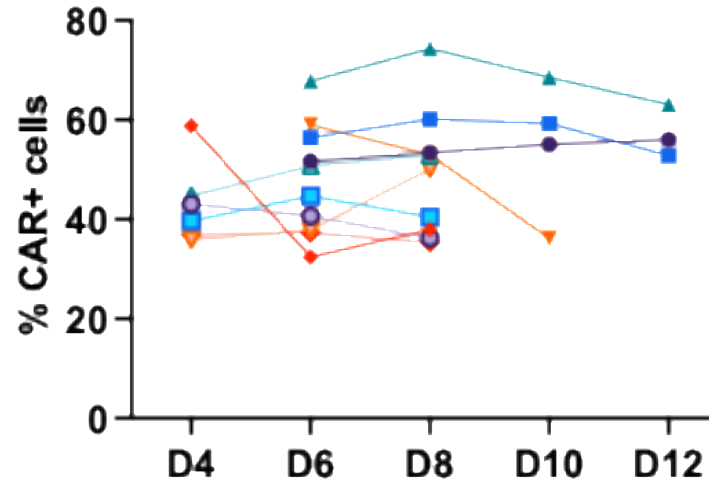
	Lơ xê mi cấp	U lympho không Hodgkin
Số lượng BN	8 BN	8 BN
Tuổi	5 - 40	32 - 55
Giới tính	5 nữ, 3 nam	4 nữ, 4 nam
BN tái phát	7/8	6/8
BN kháng trị	4/8	4/8
Hóa trị trước khi điều trị bằng tế bào CAR-T	1 - 4	2 - 5
Đã ghép tế bào gốc tạo máu	0/8	1/8
Blast tuỷ xương > 5%	2/8	-
MRD, trung vị (min, max)	0.0012 (0.0001, 0.025)	-
U lympho lớn (đường kính lớn nhất nhất >7,5 cm)	-	1/8
Thời gian theo dõi	4 - 17 tháng	3 - 13 tháng

Sản xuất tế bào CAR-T

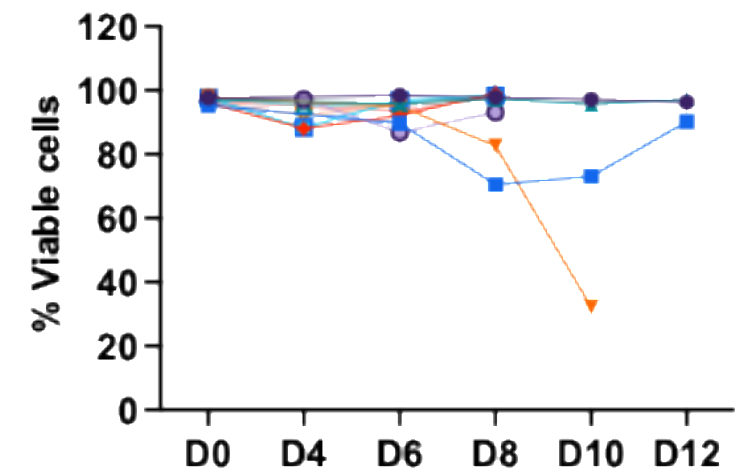
Tăng sinh tế bào CAR-T



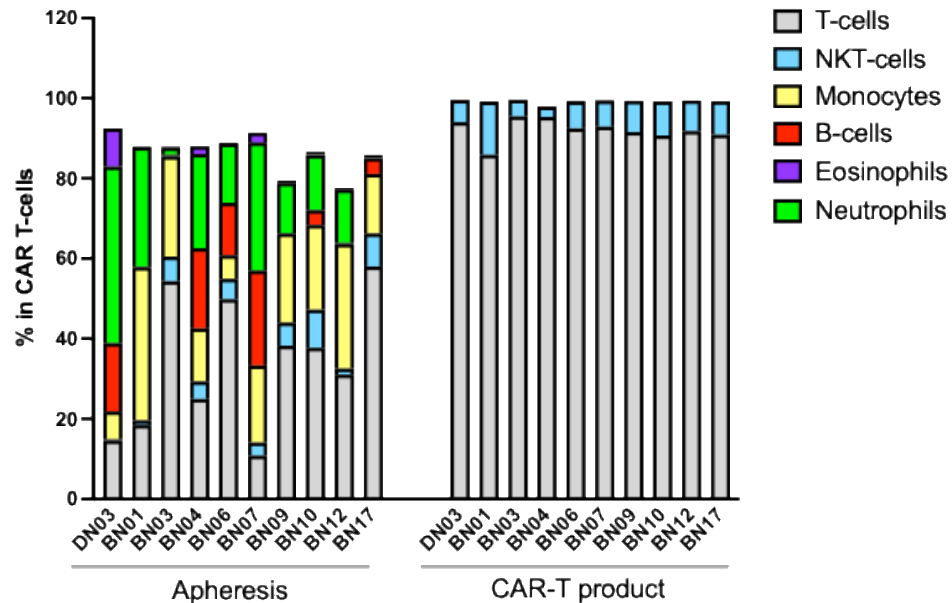
Hiệu suất chuyển nạp



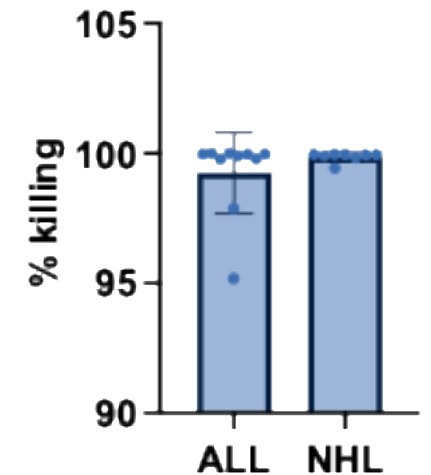
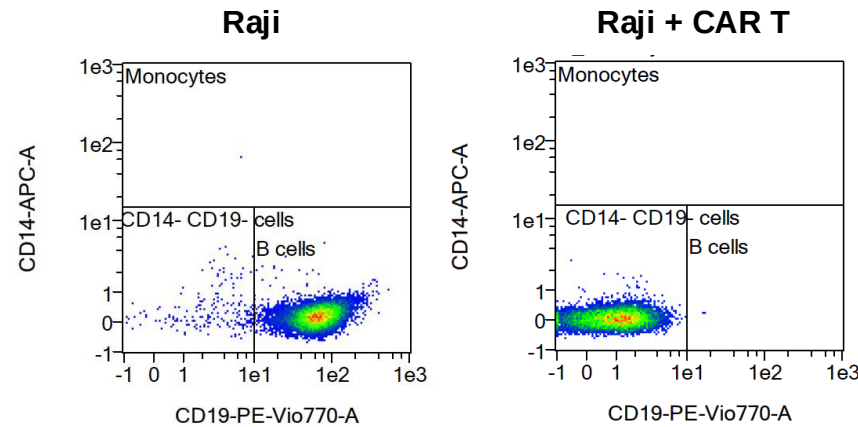
Tỷ lệ tế bào sống



Quần thể tế bào



Khả năng tiêu diệt tế bào ung thư CD19+

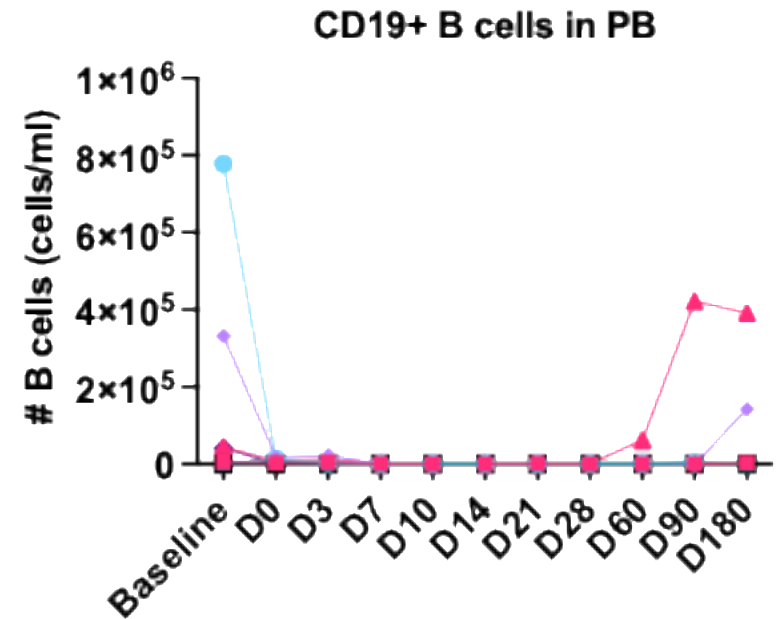
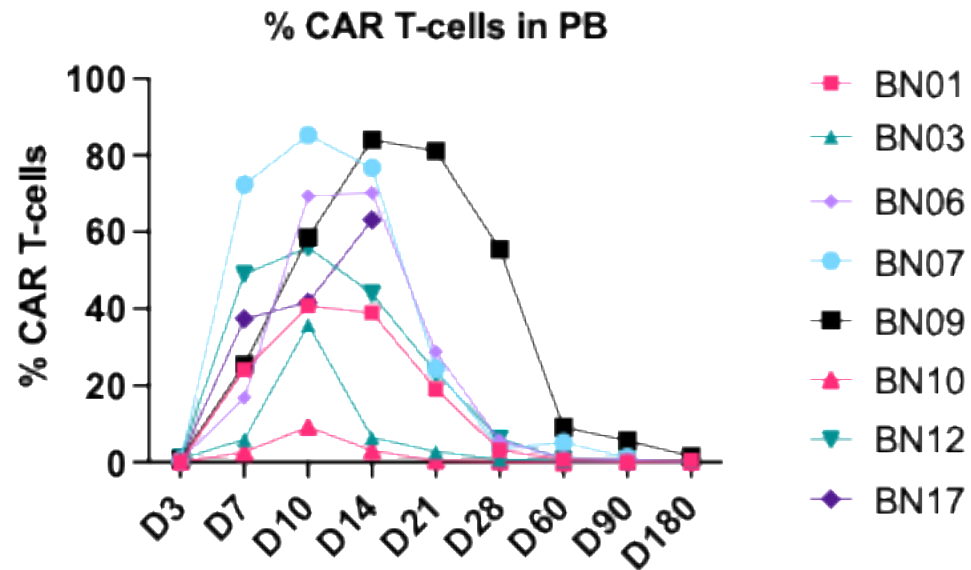


Sản xuất tế bào CAR-T

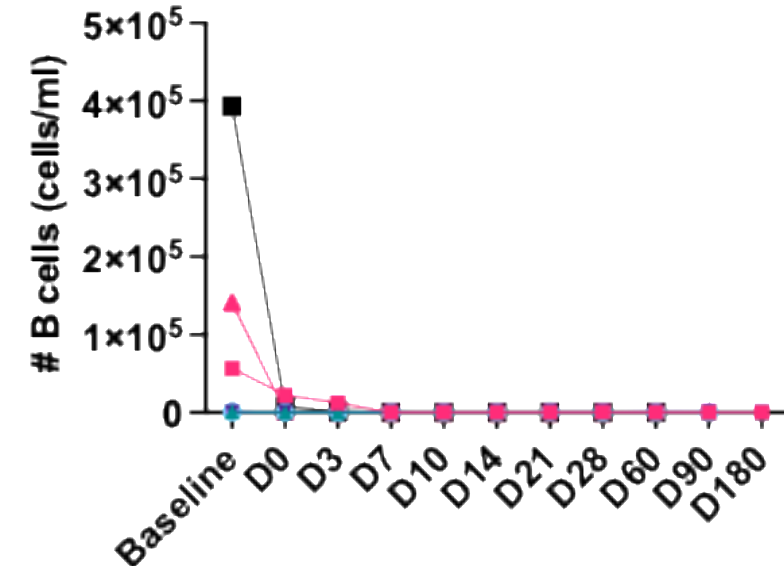
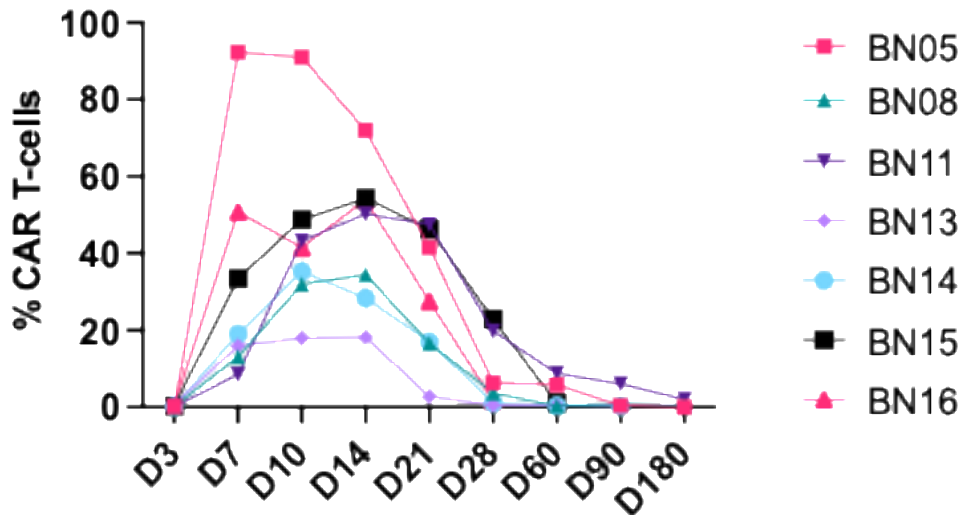
ID	Name	Total cell culture day	Infusion date	%CD3+ (%)	%CAR+ (%)	CAR+ (x10^6 cells/mL)	Viability (%)	Mycoplasma	Endotoxin	Microbacteria	VCN	Potency (%) E:T=5:1
ALL (n = 8)												
BN01	QCH	13	25/8/23	99.17	52.82	2.09	90.22	Neg.	<0.05	Neg.	2.46	99.99
BN03	HGB	12	4/10/23	99.49	67.92	1.84	95.45	Neg.	<0.05	Neg.	2.25	99.8
BN06	NQM	8	25/11/23	99.21	37.95	1.75	99.00	Neg.	<0.05	Neg.	1.82	99.78
BN07	NQK	8	27/12/23	99.22	34.50	1.33	91.44	Neg.	0.086	Neg.	1.69	99.97
BN09	DTH	8	6/3/24	99.33	41.96	2.09	98.33	Neg.	<0.05	Neg.	2.01	99.99
BN10	VLQT	8	15/03/24	99.24	49.64	1.61	98.47	Neg.	<0.05	Neg.	2.14	99.95
BN12	UTHG	8	24/04/24	99.23	43.34	1.97	97.91	Neg.	<0.05	Neg.	1.82	99.97
BN17	DTTC	8	11/10/24	99.21	33.76	2.05	98.64	Neg.	<0.1	Neg.	1.96	99.91
NHL (n = 8)												
BN05	NTL	8	11/11/23	99.39	43.25	1.85	97.46	Neg.	<0.05	Neg.	1.8	99.9
BN08	VDT	8	12/1/24	98.7	20.2	0.83	92.17	Neg.	<0.05	Neg.	1.87	99.96
BN11	TNG	8	4/3/24	99.49	40.12	1.81	98.41	Neg.	<0.05	Neg.	1.82	99.96
BN13	PHH	8	22/5/24	99.40	25.28	2.09	98.14	Neg.	<0.05	Neg.	1.73	99.93
BN14	VTTH	8	1/7/24	99.17	41.13	1.60	95.25	Neg.	<0.05	Neg.	1.78	99.94
BN15	NTH	8	24/7/24	99.71	17.24	2.17	96.29	Neg.	<0.05	Neg.	3.44	99.83
BN16	NTTH	8	18/9/24	99.36	42.98	2.00	98.18	Neg.	<0.05	Neg.	2.10	99.94
BN18	VTPH	8	13/11/24	99.16	32.80	1.94	98.46	Neg.	<0.053	Neg.	2.04	99.66

Tế bào CAR-T tăng sinh và tiêu diệt tế bào B sau khi truyền vào BN

ALL



NHL



Tính an toàn của liệu pháp CAR-T tại Vinmec

TNLS	Hội chứng giải phóng cytokine		Độc thần kinh		Tử vong (do tác dụng phụ) (%)
	Mức độ 1-2 (%)	Mức độ 3-5 (%)	Mức độ 1-2 (%)	Mức độ 3-5 (%)	
Lơ xê mi cấp					
TNLS Vinmec (n=8)	75	0	12.5	0	0
ELIANA (n=75)	31	53	26	13	3
Zuma-3 (n=71)	51	18	27	20	8
U lympho không Hodgkin					
TNLS Vinmec (n=8)	87.5	12.5	12.5	0	0
Zuma-1 (n=101)	81	11	34	33	2
Juliet (n=111)	36-40	17-22	9	11	0
Transcend 001 (n=269)	40	0	20	10	1

Tính an toàn của liệu pháp CAR-T tại Vinmec

TNLS	Năm	Tỷ lệ lui bệnh (%)	Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn (%)
Lơ xê mi cấp			
TNLS Vinmec (n=8)	2025	100	100
ELIANA (n=75)	2018	81	81
Zuma-3 (n=71)	2021	84	71 (CR: 56. CRi: 15)
U lympho không Hodgkin			
TNLS Vinmec (n=8)	2025	83	83
Zuma-1 (n=101)	2017	72	51
Juliet (n=93)	2019	52	40
Transcend 001 (n=269)	2020	73	53

1. Neelapu SS et al. N Engl J Med. 2017 Dec 28;377(26):2531–44.
2. Schuster SJ et al. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):45–56.

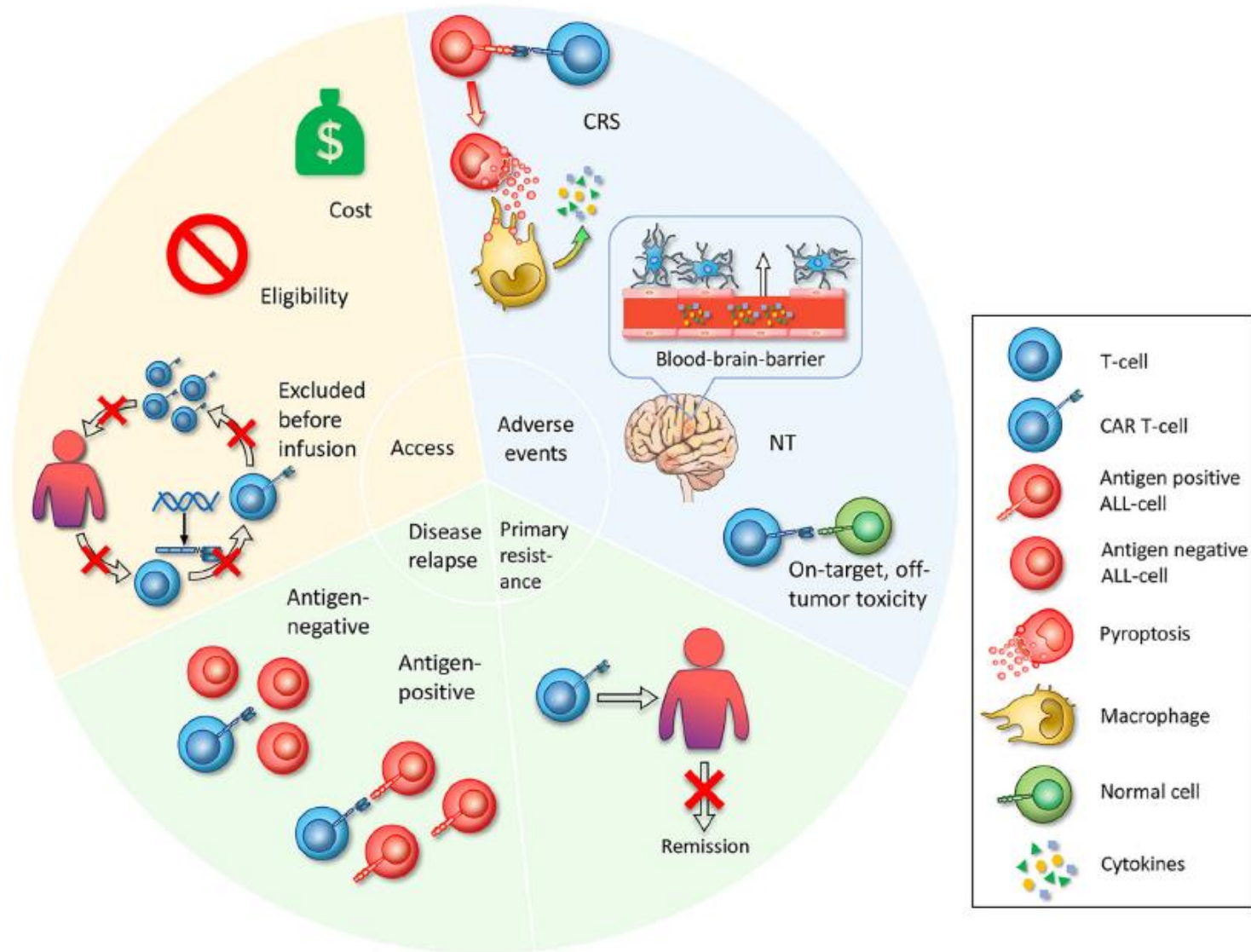
3. Abramson JS et al. The Lancet. 2020 Sep;396(10254):839–52.
4. Maude SL et al. N Engl J Med. 2018 Feb;378(5):439–48.
5. Halford Z et al. Ann Pharmacother. 2021 Apr;55(4):466–79.

Kết quả điều trị của BN

Lơ xê mi cấp (n=8)					
ST T	Mã BN	Tên	Ngày truyền CAR-T	Theo dõi (tháng)	Kết quả điều trị (2/2025)
1	BN01	QCH	25/08/23	17	CR
2	BN03	HGB	04/10/23	16	Tái phát sau 3 tháng, tiếp tục hóa trị và HSCT (trong quá trình tiến triển của bệnh)
3	BN06	NQ M	25/11/23	14	CR
4	BN07	NQK	27/12/23	4	Tái phát sau 3 tháng, tử vong sau 1 tháng do bệnh tiến triển
5	BN09	DTH	06/03/24	11	CR
6	BN10	VLQ T	15/03/24	11	CR
7	BN12	UTH G	25/04/24	9	Tái phát sau 4 tháng, tử vong sau 3,5 tháng do bệnh tiến triển
8	BN17	DTT C	11/10/24	4	CR

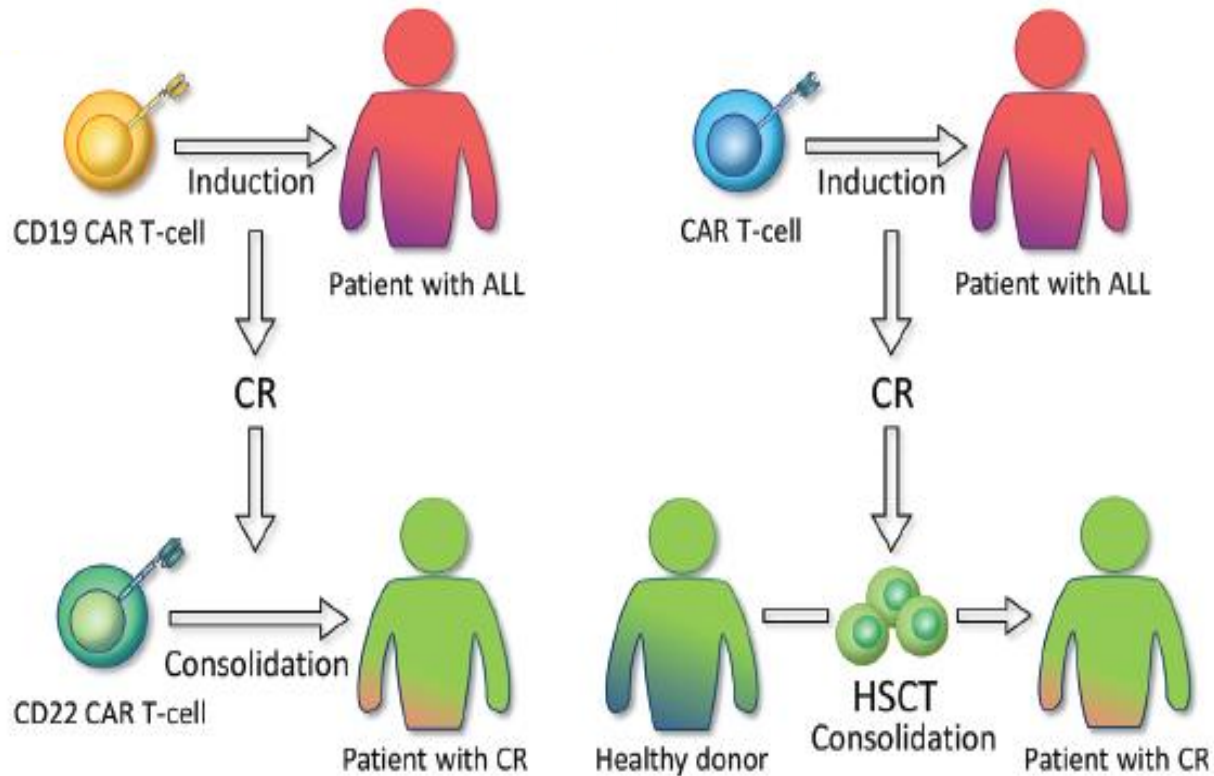
U lympho không Hodgkin (n=8)					
ST T	Mã BN	Tên	Ngày truyền CAR-T	Theo dõi (tháng)	Kết quả điều trị (2/2025)
9	BN05	NTL	11/11/23	7	Tái phát sau 2 tháng, tử vong sau 5 tháng do bệnh tiến triển
10	BN08	VDT	12/01/24	13	CR
11	BN11	TNG	04/03/24	11	CR
12	BN13	PHH	22/5/24	8	CR
13	BN14	VTTH	01/07/24	7	CR
14	BN15	NTH	24/7/24	6	CR
15	BN16	NTTH	18/9/24	5	CR
16	BN18	VTPT	13/11/24	3	CR

Thách thức của liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị ung thư huyết học

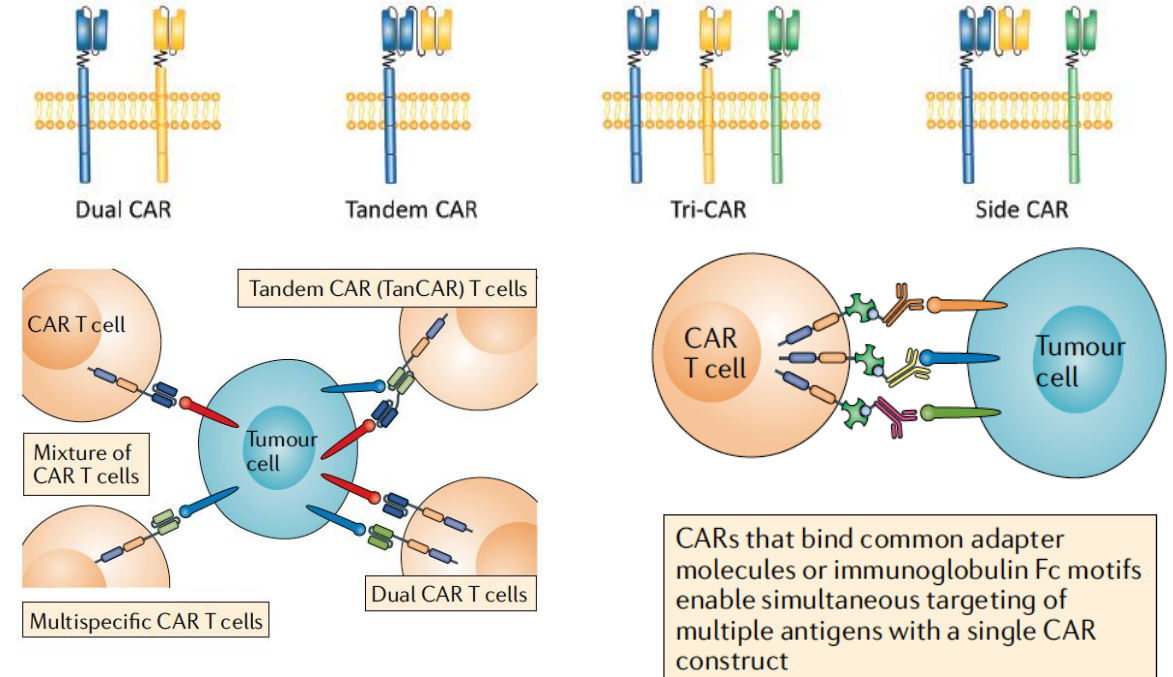


Một số giải pháp

Kết hợp các liệu pháp khác cho bệnh nhân nguy cơ cao



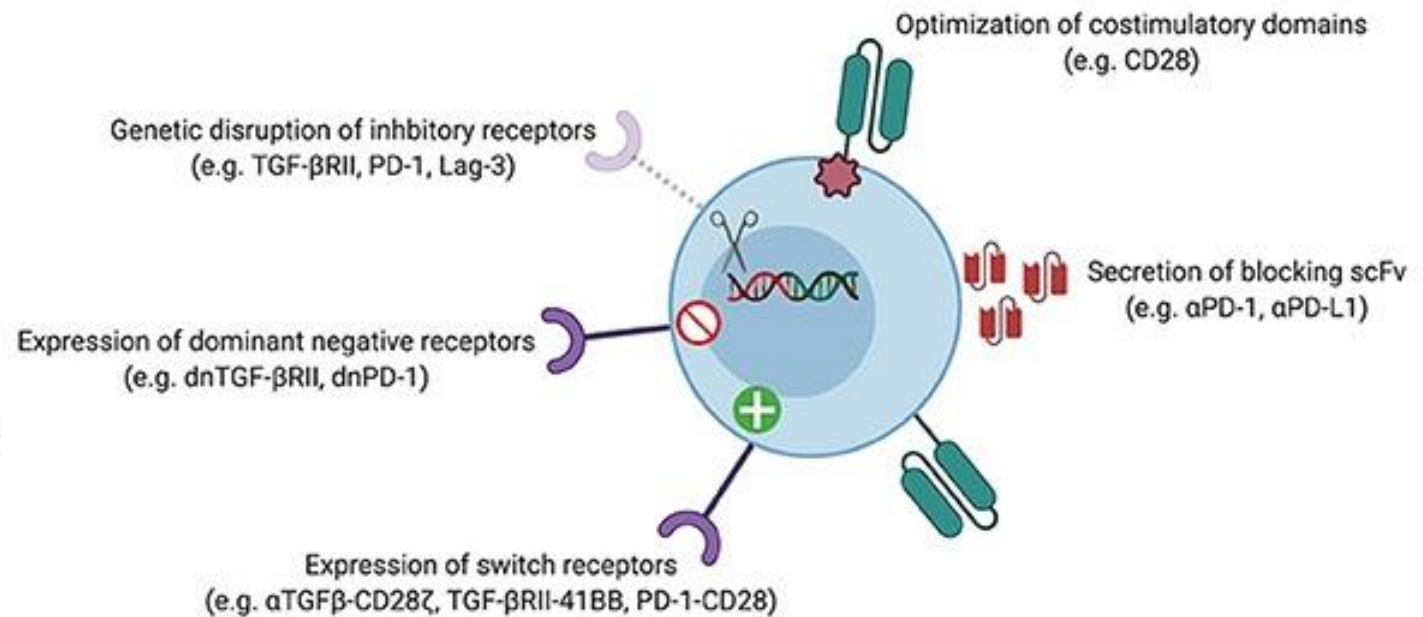
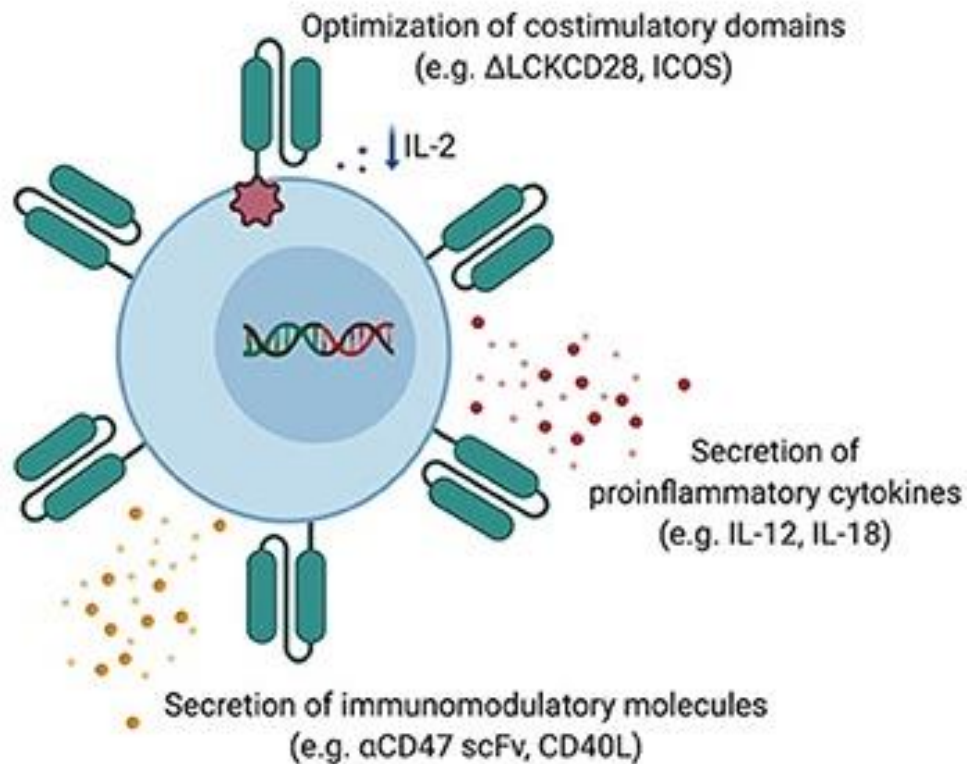
Bispecific - trispecific CAR



Một số giải pháp

Thế hệ CAR thứ 4:

- Tiết cytokine, các chất điều hoà miễn dịch
- Cung cấp tế bào CAR-T khả năng kháng ức chế miễn dịch



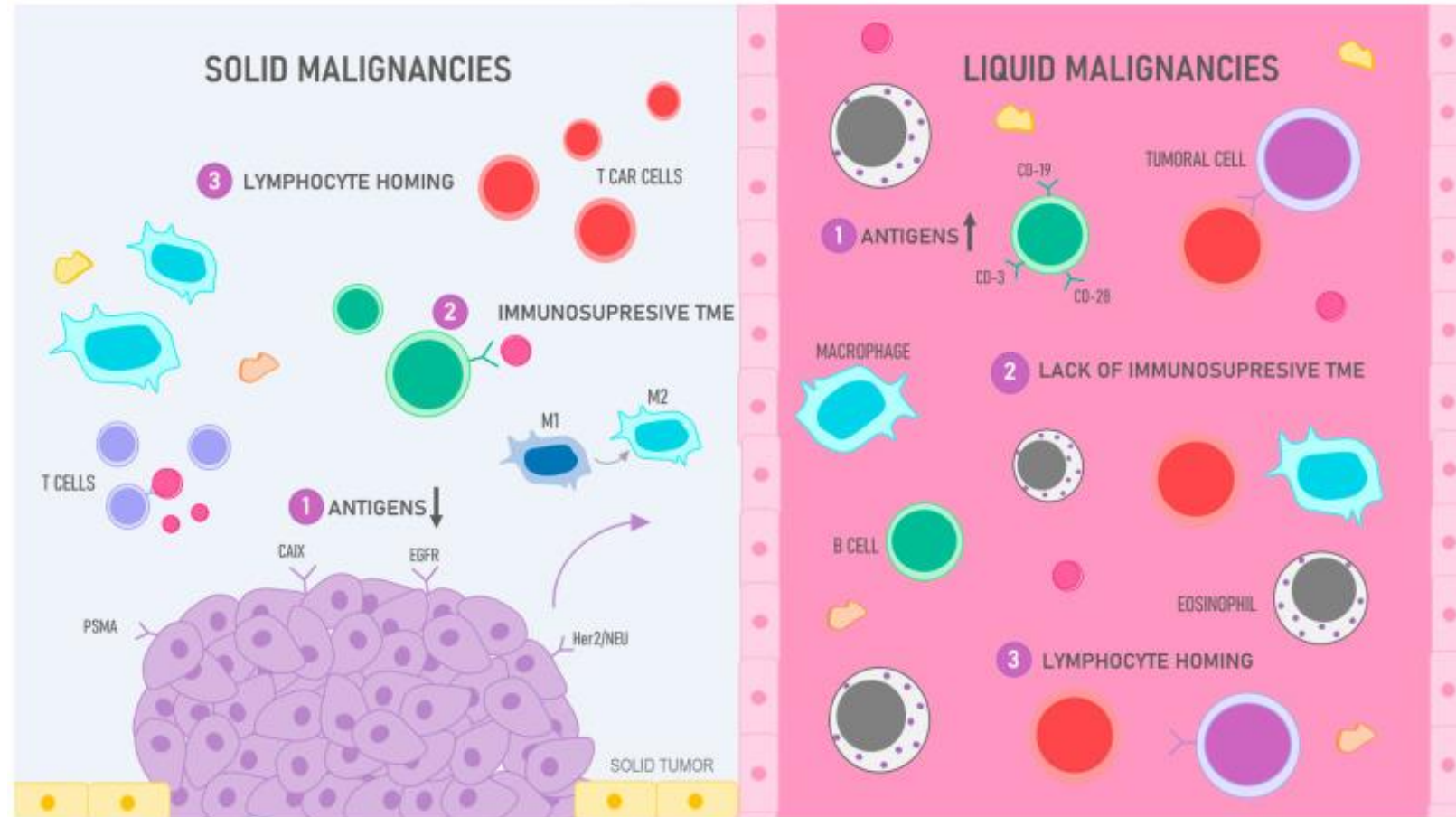
Liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị u đặc

Target Antigen	Cancer Type	Trial ID	Route of Delivery	Outcomes	Key Observations	Year
HER2	Breast cancer	NCT04727151	Intravenous	Partial responses in few patients	High toxicity (CRS, neurotoxicity), limited persistence	2021
GD2	Neuroblastoma (relapsed/refractory)	NCT03373097	Intravenous	Safe at low doses; signs of tumor regression in some patients	Well-tolerated; no severe CRS; immune evasion and low tumor burden influence response	2018
	Diffuse Midline Glioma (DMG), incl. DIPG	NCT04196413	Intracerebroventricular	Tumor regression in some patients	Local delivery enhanced CNS access; manageable neurotoxicity	2020
Mesothelin	Malignant pleural disease	NCT03054298	Regional + PD-1 blockade	Tumor regression, safe profile	Combination therapy enhanced persistence	2017
EGFR	Pancreatic carcinoma	NCT01869166	Intratumoral	4/14 partial responses (2–4 months); 8 with stable disease	EGFR downregulation suggested antigen escape	2013
CEA	CEA+ liver metastasis	NCT02416466	Regional (HITM-SIR)	Average survival 8 months	No significant CRS/neurotoxicity; decreased PD-L1, IDO, GM-CSF-R	2016

Liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị u đặc: thách thức

Các thách thức:

- Môi trường vi mô khối u ức chế miễn dịch
- Sự đa dạng của kháng nguyên
- Tế bào T bị kiệt sức và thâm nhiễm khối u kém
- Độc tính ngoài khối u do có chung kháng nguyên với các mô bình thường



Liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị u đặc: giải pháp

Thách thức	Giải pháp
Vi môi trường khối u ức chế miễn dịch	- Xóa PD-1 (ví dụ: CRISPR) - Kết hợp với chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (ví dụ: anti-PD-1/PD-L1) - Cytokine hỗ trợ (ví dụ: IL-12)
Sự đa dạng của kháng nguyên/ thay đổi kháng nguyên	- CAR kép hoặc bispecific - Nhắm mục tiêu vào các kháng nguyên được biểu hiện rộng rãi (ví dụ: HER2, mesothelin) - Kết hợp với y học chính xác
Tế bào T di cư và xâm nhập khối u	- Biến đổi thụ thể chemokine - Enzym phân hủy các rào cản chất nền ngoại bào - Tiêm tại chỗ (ví dụ: trong khối u)
Tế bào T kiệt sức và tồn tại ngắn	- Kết hợp các miền đồng kích thích (ví dụ: 4-1BB, ICOS) - Sử dụng các tế bào T nhớ - Kết hợp với chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch
On-target, Off-tumor Toxicity	- Lựa chọn kháng nguyên cẩn thận - Chuyển gen tự sát - Điều chỉnh ái lực của CAR

Kết luận

- Liệu pháp tế bào CAR-T là một phương pháp điều trị hiệu quả cho ung thư huyết học và đang được mở rộng cho u đặc.
- Tại Vinmec, chúng tôi đã sản xuất thành công tế bào CAR-T bằng công nghệ của Miltenyi.
- Kết quả TNLS pha I cho thấy tính an toàn cao và kết quả lâm sàng hứa hẹn trên bệnh nhân lơ xê mi và u lympho không Hodgkin, tương đương với các liệu pháp CAR-T đã được cấp phép trên thế giới.
- Tỷ lệ tái phát sau truyền CD19 CAR-T ở lơ xê mi vào khoảng 50% trong nghiên cứu của chúng tôi và trên thế giới.
- Các liệu pháp CAR-T mới đang được phát triển để tăng cường tính an toàn và hiệu quả trong điều trị ung thư.

Trân trọng cảm ơn

- Đội ngũ y tế tại Trung tâm Y học tái tạo và Liệu pháp tế bào Vinmec Times City

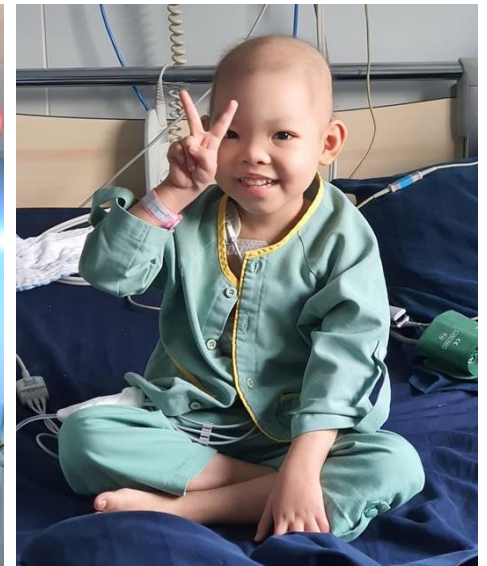


- Nhóm apheresis, sản xuất tế bào CAR-T và QC tại Viện nghiên cứu TBG & CNG Vinmec và TTCNC Vinmec



Trân trọng cảm ơn

- Các đối tác
- BLĐ tập đoàn Vingroup và BLĐ Vinmec
- Các bệnh nhân và gia đình



*Xin trân trọng cảm
ơn Quý Thầy Cô
và Anh Chị đã
lắng nghe.*

